
第 8 章

拉普拉斯变换

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 8 章 拉普拉斯变换

本章是《复变函数与积分变换》的重要一章：把“傅里叶变换对绝对可积的要求”通过引入衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 加以放宽，从而获得处理增长函数、因果信号与常系数线性微分方程初值问题的有力工具。第 3 版本章分四节：拉普拉斯变换的定义、性质、逆变换与应用。

教学目标

- 1. 理解拉普拉斯变换的引入动机，掌握定义 $\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$ ($s = \sigma + i\omega$) 与收敛域；
- 2. 理解原函数存在定理（分段连续 + 指数型增长）；
- 3. 熟练运用线性、微分、积分、位移、延迟、相似、卷积、初值/终值等性质求象函数；
- 4. 掌握部分分式法、配方、卷积定理、留数法求拉普拉斯逆变换；
- 5. 会用拉普拉斯变换求解常系数线性微分方程（组）、卷积型积分方程与电路暂态等问题。

本章结构

小节	内容	教学建议
8.1 拉普拉斯变换的定义	引入动机、定义、存在定理、收敛域、基本变换表	2 学时
8.2 拉普拉斯变换的性质	线性、微分、积分、位移、延迟、相似、初值/终值、卷积、周期函数	3 学时
8.3 拉普拉斯逆变换	逆变换定义、反演公式、部分分式法、卷积、留数法	2.5 学时
8.4 拉普拉斯变换的应用	微分方程（组）、电路、卷积型积分方程、传递函数	2.5 学时

课时建议

- 8.1 定义与存在定理：2 学时（含基本变换推导与表）
- 8.2 性质：3 学时（微分性质与卷积定理为重点，配例题）
- 8.3 逆变换：2.5 学时（部分分式法为主，留数法可选）
- 8.4 应用：2.5 学时（微分方程初值问题为核心，电路与应用可结合工程举例）
- 总课时：约 10 学时（复习与练习另计）

教学重点

- 拉普拉斯变换的定义与收敛域；基本变换表；
- 微分性质及其“自动嵌入初始条件”的作用；
- 位移性质与延迟性质的区别与使用；
- 卷积定理（正用求变换、反用求逆变换）；
- 部分分式法求拉普拉斯逆变换；
- 用拉氏变换解常系数线性微分方程（组）。

教学难点

- 收敛坐标与收敛域的确定；
- n 阶微分性质的初始项书写与符号；

- s 域平移与 t 域延迟 ($e^{at}f(t)$ 与 $f(t-a)u(t-a)$) 的区分;
- 终值定理的适用条件 (虚轴/右半平面无奇点);
- 重极点、复极点 (配方法) 的部分分式展开;
- 把应用问题 (电路、积分方程) 正确转化为 s 域代数方程。

主要内容与处理

- 每节按“目标/重点/难点 → 定义定理性质 → 例题 (含解答) → 常见错误 → 小结”组织。
- 无现成插图处用“> 配图: 建议绘制……”占位, 不伪造图片文件、不引用不存在图片。
- 逆变换给出反演公式后用部分分式法、卷积定理、留数法三种途径求解同一类问题, 便于对比。

主要习题

见附录“习题与参考答案”(配套整理, 含参考答案); 本目录 pdf_manifest.txt 已列出本节 PDF 合订清单。

8.1 拉普拉斯变换的定义

本节目标：从傅里叶变换的适用条件出发，理解引入衰减因子的动机，掌握拉普拉斯变换的定义、原函数存在定理与收敛域，会由定义计算基本初等函数的象函数，熟记基本变换表。重点：拉普拉斯变换的定义；原函数（分段连续 + 指数型增长）存在定理；收敛域的概念。难点：收敛坐标的确定；傅里叶变换与拉普拉斯变换的联系。

8.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

傅里叶变换要求函数 $f(t)$ 在整个实轴上绝对可积，这使许多工程与物理中常见的函数（如 e^{at} ($a > 0$)、 t 、阶跃函数等）不能直接使用傅里叶变换。另一方面，许多实际问题更关注“只发生在 $t \geq 0$ 以后”的因果信号，以及带初始条件的常微分方程。

解决办法是：对 $f(t)$ 先乘上一个衰减因子 $e^{-\sigma t}$ (σ 为实常数)，使增长函数变为衰减函数，再作傅里叶变换。设 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$ ，则

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-i\omega t} dt}_{\text{傅里叶变换}} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(\sigma+i\omega)t} dt.$$

令复变量

$$s = \sigma + i\omega, \quad \sigma, \omega \in \mathbb{R},$$

则上面的积分变为关于复变量 s 的积分，这就是**拉普拉斯变换**。当 $\sigma > 0$ 时衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 使原来不收敛的积分变为收敛，从而扩大了可变换函数的范围。

8.1.2 拉普拉斯变换的定义

定义 8.1 (拉普拉斯变换) 设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上有定义（当 $t < 0$ 时规定 $f(t) = 0$ ）， $s = \sigma + i\omega$ 为复参变量。若广义积分

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

在 s 的某个区域内收敛，则称该积分为 $f(t)$ 的**拉普拉斯变换**，记作 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ ，其中 $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的**象函数**， $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的**原函数**。

说明

1. 拉普拉斯变换是**单边变换**，只涉及 $t \geq 0$ 上的信息；对 $t < 0$ 的取值不影响结果（通常规定为 0）。
2. 当函数含冲激（ δ 函数）时，积分下限常取为 0^- ，即 $\mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ ，以包含原点处的冲激。
3. 拉普拉斯变换是一个线性算子；它在复平面上的存在区域一般是一个**右半平面** $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 。
4. 常用记号： $f(t) \doteq F(s)$ 或 $F(s) \doteq f(t)$ ，表示二者是一对拉普拉斯变换对。

8.1.3 原函数存在定理

定理 8.1 (原函数存在定理) 设函数 $f(t)$ 满足:

- (1) 在 $t \geq 0$ 的任一有限闭区间上**分段连续** (只有有限个第一类间断点);
- (2) $f(t)$ 是**指数型增长**的: 存在常数 $M > 0$ 与 $\sigma_0 \geq 0$, 使得

$$|f(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}, \quad t \geq 0.$$

则 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 在右半平面

$$\operatorname{Re} s = \sigma > \sigma_0$$

上存在, 并且在此半平面内是解析函数。 σ_0 称为**收敛坐标**, $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 称为**收敛域**。

证明思路 当 $\operatorname{Re} s = \sigma > \sigma_0$ 时,

$$|f(t)e^{-st}| \leq Me^{\sigma_0 t} e^{-\sigma t} = Me^{-(\sigma - \sigma_0)t},$$

于是

$$\int_0^\infty |f(t)e^{-st}| dt \leq \int_0^\infty Me^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt = \frac{M}{\sigma - \sigma_0} < \infty.$$

故积分绝对收敛 (因而收敛)。再由含参变量积分理论, 被积函数关于 s 解析且积分在 $\operatorname{Re} s \geq \sigma_1 > \sigma_0$ 上一致收敛, 因此 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 内解析。□

配图: 建议绘制 $tf(t)$ 与指数上界 $Me^{\sigma_0 t}$ 的对照图, 直观展现“分段连续 + 指数型增长”两条条件。

配图: 建议绘制 s 平面, 标出收敛坐标 σ_0 、收敛域右半平面 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 与积分路径 (沿竖直直线 $\operatorname{Re} s = \sigma$)。

8.1.4 基本函数的拉普拉斯变换

下面用定义直接计算几个常用函数的拉普拉斯变换。

例 8.1 求 $\mathcal{L}[1]$ (即 $f(t) = 1, t \geq 0$)。

解 由定义

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^R = \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

例 8.2 求 $\mathcal{L}[t]$ 。

解 分部积分 (或利用 $\mathcal{L}[t^n]$ 一般公式),

$$F(s) = \int_0^\infty te^{-st} dt = \left[-\frac{t}{s} e^{-st} \right]_0^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty e^{-st} dt = 0 + \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

更一般地, 对正整数 n 有 (例 8.4 之后给出推导)

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

例 8.3 求 $\mathcal{L}[e^{at}]$ (a 为实常数)。

解

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re} s > a.$$

例 8.4 求 $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ 与 $\mathcal{L}[\cos \omega t]$ ($\omega > 0$)。

解 由 $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$,

$$\mathcal{L}[e^{i\omega t}] = \int_0^{\infty} e^{-(s-i\omega)t} dt = \frac{1}{s-i\omega} = \frac{s+i\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

比较实部与虚部, 得

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \quad \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

常用变换表 (均取 $t \geq 0$, a, ω 为实常数, 收敛域见各表达式):

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
1	$\frac{1}{s}, \operatorname{Re} s > 0$
t	$\frac{1}{s^2}, \operatorname{Re} s > 0$
$t^n (n \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \operatorname{Re} s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re} s > a$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \operatorname{Re} s > 0$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}, \operatorname{Re} s > 0$
$\operatorname{sh} at$	$\frac{a}{s^2-a^2}, \operatorname{Re} s > a $
$\operatorname{ch} at$	$\frac{s}{s^2-a^2}, \operatorname{Re} s > a $
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}, \operatorname{Re} s > a$
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}, \operatorname{Re} s > a$

8.1.5 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

当 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积时, 把 $s = i\omega$ 代入拉普拉斯变换, 就得到傅里叶变换:

$$\mathcal{L}[f(t)]|_{s=i\omega} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt.$$

若再取 $\sigma = 0$ 并使 $f(t)$ 为双边定义, 则二者形式上一致。因此, 拉普拉斯变换可看作傅里叶变换在 s 平面上的“推广”, 而傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的特殊情况 (当收敛域包含虚轴时)。

常见错误与注意点

1. **漏掉收敛域**: $\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$ 只有在 $\operatorname{Re} s > a$ 时成立; 不同函数的收敛域不同, 不能省略。
2. **单边 vs 双边**: 本书采用单边拉普拉斯变换, 默认 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$; 对 $t < 0$ 的信息不敏感。
3. **分段连续与指数型增长**: 两条是存在定理的“充分”条件; 并非所有可变换函数都必须满足, 但常用函数都满足。
4. **积分下限**: 含冲激时取 0^- ; 常规函数取 0 或 0^+ 结果相同。
5. **复变量 s** : s 不是实数而是复变量 $s = \sigma + i\omega$, 收敛域是 s 平面上的右半平面。

本节小结

- 动机: 傅里叶变换要求绝对可积, 引入衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 得到 $s = \sigma + i\omega$ 的单边积分。
- 定义: $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$, $F(s)$ 为象函数, $f(t)$ 为原函数。
- 存在定理: 分段连续 + 指数型增长 $\Rightarrow$ 在 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 内存在且解析。
- 基本变换: $1, t, t^n, e^{at}, \sin \omega t, \cos \omega t$ 等的象函数须熟记。

8.2 拉普拉斯变换的性质

本节目标：掌握拉普拉斯变换的主要运算性质（线性、微分、积分、位移、延迟、相似、初值与终值、卷积、周期函数），能利用这些性质快速求象函数，并理解性质成立的条件。重点：微分性质、位移性质、卷积定理、初值与终值定理。难点：微分性质中“初始条件的嵌入”与 n 阶导数公式；终值定理的适用条件；时间延迟性质中单位阶跃函数的作用。

8.2.1 线性性质

性质 8.1 (线性性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, α, β 为常数, 则

$$\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s),$$

且拉普拉斯逆变换同样具有线性性。

证明 由积分线性和显然：

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \int_0^{\infty} (\alpha f + \beta g)e^{-st} dt = \alpha \int_0^{\infty} f e^{-st} dt + \beta \int_0^{\infty} g e^{-st} dt = \alpha F(s) + \beta G(s). \square$$

8.2.2 微分性质

性质 8.2 (微分性质) 设 $f(t)$ 与其各阶导数均满足原函数存在定理条件, $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 。则

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+),$$

更一般地, 对 n 阶导数有

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0),$$

其中各初始值均取 0^+ 右极限。

证明 (一阶) 由分部积分

$$\mathcal{L}[f'(t)] = \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = \left[f(t)e^{-st} \right]_0^{+\infty} + s \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

当 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 时 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-st} = 0$, 于是

$$\mathcal{L}[f'(t)] = 0 - f(0^+) + sF(s) = sF(s) - f(0^+). \square$$

说明 微分性质把微分运算转化为代数运算 (乘 s 并减去初始条件), 这是拉普拉斯变换能用于解微分方程的核心原因。若 $f(0) = f'(0) = \dots = 0$, 则 $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s)$ 。

8.2.3 积分性质

性质 8.3 (积分性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}, \quad \operatorname{Re} s > \max(0, \sigma_0).$$

证明 令 $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, 则 $g'(t) = f(t)$, $g(0) = 0$ 。由微分性质:

$$\mathcal{L}[g'(t)] = s\mathcal{L}[g(t)] - g(0) = s\mathcal{L}[g(t)] = F(s),$$

故 $\mathcal{L}[g(t)] = \frac{F(s)}{s}$ 。反复使用可得 $\mathcal{L}\left[\int_0^t \int_0^\tau \dots\right] = F(s)/s^n$ 。□

8.2.4 位移性质 (s 域平移)

性质 8.4 (位移性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, a 为常数 (通常为实常数, 也可为复常数), 则

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a),$$

即象函数在 s 平面上平移。收敛域相应变为 $\operatorname{Re}(s-a) > \sigma_0$ 。

证明

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \int_0^\infty e^{at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t}dt = F(s-a). \square$$

位移性质与“延迟性质”方向相反: 位移性质是 t 域乘 $e^{at} \Leftrightarrow s$ 域平移; 延迟性质是 t 域平移 $\Leftrightarrow s$ 域乘 e^{-as} 。

8.2.5 延迟性质 (t 域平移)

性质 8.5 (延迟性质) 设 $a \geq 0$, $t < 0$ 时 $f(t) = 0$, $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $u(t)$ 为单位阶跃函数, 则

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s).$$

证明 当 $t < a$ 时 $f(t-a)u(t-a) = 0$ 。令 $\tau = t-a$, 则

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = \int_a^\infty f(t-a)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)}d\tau = e^{-as}F(s). \square$$

说明 单位阶跃函数

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

的作用是“开启”函数。延迟性质表明：时间延迟 a 对应象函数乘 e^{-as} ，这与位移性质 (s 域平移) 不同，务必区分。

8.2.6 相似性质 (尺度变换)

性质 8.6 (相似性质) 设 $a > 0$, $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

证明 令 $\tau = at$, 则 $t = \tau/a$, $dt = d\tau/a$,

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^{\infty} f(at)e^{-st}dt = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-(s/a)\tau}d\tau = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right). \square$$

8.2.7 初值定理

性质 8.7 (初值定理) 设 $f(t)$ 与 $f'(t)$ 满足原函数存在定理条件, 且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 存在, 则

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s).$$

说明 由微分性质 $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$, 当 $s \rightarrow \infty$ 时 $f'(t)$ 的象函数趋于 0 (因 f' 指数型增长且 e^{-st} 快速衰减), 故 $\lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0^+)] = 0$, 即得初值定理。初值定理无需知道 $f(t)$ 的完整表达式, 只要知道 $F(s)$ 即可求出 $f(0^+)$ 。

配图: 建议绘制 $sF(s)$ 在 $s \rightarrow \infty$ 与 $f(t)$ 在 $t \rightarrow 0^+$ 的“对偶”示意图。

8.2.8 终值定理

性质 8.8 (终值定理) 设 $f(t)$ 与 $f'(t)$ 满足原函数存在定理条件, 并且 $sF(s)$ 在 $\operatorname{Re} s \geq 0$ 上解析 (即 $sF(s)$ 的全体奇点位于左半平面 $\operatorname{Re} s < 0$, 原点处的简单极点除外), 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s),$$

其中右端极限存在。

说明 终值定理常用于在控制系统稳态分析中, 不求出 $f(t)$ 就能得到稳态值。**注意:** 若 $sF(s)$ 在虚轴或右半平面有奇点 (如 $\sin \omega t$ 的象函数 $sF(s) = \frac{s\omega}{s^2 + \omega^2}$ 在 $s = \pm i\omega$ 有极点), 则终值不存在, 不能用终值定理。

8.2.9 卷积定理

性质 8.9 (卷积定理) 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, 定义卷积

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau,$$

则

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)] = F(s)G(s).$$

证明 由定义并交换积分次序, 令 $u = t - \tau$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(f * g)(t)] &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau dt \\ &= \int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau} \int_0^\infty g(u)e^{-su}du d\tau = F(s)G(s).\square\end{aligned}$$

说明 卷积满足交换律 $f * g = g * f$ 、结合律与分配律。卷积定理把“两个函数的卷积”转化为“两个象函数相乘”，也是求拉普拉斯逆变换的有力工具。

8.2.10 周期函数的拉普拉斯变换

性质 8.10 (周期函数) 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上以 $T > 0$ 为周期, 且满足原函数存在定理条件, 则

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t)e^{-st}dt, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

证明思路 把 $[0, +\infty)$ 分成 $[nT, (n+1)T]$, 令 $t = \tau + nT$:

$$\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = \sum_{n=0}^\infty e^{-nsT} \int_0^T f(\tau)e^{-s\tau}d\tau = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(\tau)e^{-s\tau}d\tau.\square$$

8.2.11 综合例题

例 8.5 求 $\mathcal{L}[e^{2t}t^2]$ 。

解 由 $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}$, 再用位移性质 ($a = 2$):

$$\mathcal{L}[e^{2t}t^2] = \frac{2}{(s-2)^3}, \quad \operatorname{Re} s > 2.$$

例 8.6 求 $\mathcal{L}[e^{-3t} \cos 2t]$ 。

解 由 $\mathcal{L}[\cos 2t] = \frac{s}{s^2 + 4}$, 取 $a = -3$ (即乘 e^{-3t}), 位移性质得

$$\mathcal{L}[e^{-3t} \cos 2t] = \frac{s+3}{(s+3)^2 + 4}, \quad \operatorname{Re} s > -3.$$

例 8.7 设 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s(s+1)}$, 不用求 $f(t)$, 用初值定理与终值定理求 $f(0^+)$ 与 $f(\infty)$ 。

解 由于

$$sF(s) = \frac{1}{s+1}$$

在 $\operatorname{Re} s \geq 0$ 上解析, 可分别用初值定理与终值定理:

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+1} = 0, \quad f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+1} = 1.$$

(事实上 $f(t) = 1 - e^{-t}$, 符合 $f(0^+) = 0, f(\infty) = 1$.)

常见错误与注意点

1. **微分性质的正负号:** $\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0)$, 不要漏减 $f(0)$ 或写错符号; n 阶导数要逐项减去各阶初值。
2. **位移 vs 延迟:** $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$ (s 域平移); $\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s)$ (t 域延迟)。两者不能混用。
3. **延迟性质需要阶跃函数:** $f(t-a)$ 单独取变换并不等于 $e^{-as}F(s)$, 必须是 $f(t-a)u(t-a)$ 。
4. **终值定理条件:** 只有 $sF(s)$ 在右半平面及虚轴 (原点简单极点除外) 解析时才能用; 对振荡函数 (如 $\sin \omega t$) 不能滥用。
5. **卷积定义:** 卷积是对 t 从 0 到 t 的积分, $\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$, 注意变量替换后 f 与 g 的地位。
6. **积分性质的收敛域:** $\frac{F(s)}{s}$ 需要同时满足 $\operatorname{Re} s > 0$ 与 $F(s)$ 的收敛域, 否则 $s=0$ 处可能引入额外奇点。

本节小结

- 线性、微分、积分、位移、延迟、相似六类性质是把 t 域运算转化为 s 域代数运算的基本工具。
- 初值定理与终值定理: 无需反变换即可由 $F(s)$ 读初值与稳态值, 但要确认条件。
- 卷积定理: $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$, 既可用于求变换, 也可用于求逆变换。
- 周期函数: $F(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t)e^{-st}dt$ 。

8.3 拉普拉斯逆变换

本节目标：掌握拉普拉斯逆变换的定义与反演公式，能利用部分分式法、卷积定理、留数法求有理分式函数的原函数，理解唯一性与可解性。重点：部分分式法求逆变换；反演（Bromwich）公式的思想；简单极点与重极点的处理。难点：部分分式系数的确定；复根与重根的逆变换；留数法求原函数。

8.3.1 拉普拉斯逆变换的定义

定义 8.2 (拉普拉斯逆变换) 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ，则称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换，记作

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)].$$

说明

1. $\mathcal{L}^{-1}$ 是线性算子： $\mathcal{L}^{-1}[\alpha F(s) + \beta G(s)] = \alpha f(t) + \beta g(t)$ 。
2. **唯一性**：不同的原函数若只在可数个点（间断点）处不同，它们的拉普拉斯变换相同；因此在允许相差“零测集”的意义下，逆变换是唯一的。工程上通常只关心连续点处的取值。
3. 常见的逆变换对应关系可由 8.1 节的**基本变换表**反向查得。

8.3.2 反演定理（复反演公式）

定理 8.2 (反演定理) 设 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 上解析，且当 $|s| \rightarrow \infty$ 时在 $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 内一致地趋于 0，则其原函数为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)e^{st} ds, \quad t > 0,$$

其中 σ 为满足 $\sigma > \sigma_c$ 的任意实数，积分路径是 s 平面上沿竖直线 $\operatorname{Re} s = \sigma$ 的直线（称为 **Bromwich 积分**）。对 $t = 0$ ，积分通常给出左、右极限的平均值；对 $t < 0$ 有 $f(t) = 0$ 。

说明

1. 直接计算 Bromwich 积分通常困难，实际求逆变换主要用 8.3.4 以后的方法（部分分式、卷积、留数）。
2. 该公式与傅里叶反演公式一脉相承，可用留数（约当辅助定理）把它化为左半平面奇点处的留数之和。

8.3.3 基本逆变换公式

由 8.1 节的变换表反向即得常用公式 ($t \geq 0$)：

象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\frac{1}{(s-a)^n}$	$\frac{t^{n-1}e^{at}}{(n-1)!}$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$

象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\operatorname{sh} at$
$\frac{\omega}{s^2 - a^2}$	$\operatorname{ch} at$
$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \sin \omega t$
$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \cos \omega t$

8.3.4 部分分式法

设 $F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ 为有理分式, 且 $\deg P < \deg Q$ (否则先用多项式除法)。把 $F(s)$ 分解为部分分式, 再利用基本公式逐项求逆。

(1) 单极点情况 设 $Q(s)$ 有互异单极点 $s_1, \dots, s_n$, 则

$$F(s) = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s - s_k}, \quad A_k = \lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k) F(s),$$

且

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A_k}{s - s_k} \right] = A_k e^{s_k t}.$$

(2) 重极点情况 设 s_0 为 n 阶极点, 则部分分式中含

$$\frac{A_n}{(s - s_0)^n} + \frac{A_{n-1}}{(s - s_0)^{n-1}} + \dots + \frac{A_1}{s - s_0},$$

其中

$$A_j = \frac{1}{(n-j)!} \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{d^{n-j}}{ds^{n-j}} [(s - s_0)^n F(s)],$$

且

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s - s_0)^n} \right] = \frac{t^{n-1} e^{s_0 t}}{(n-1)!}.$$

(3) 复极点 (二次不可约因式) 常通过配方法把分母写成 $(s - a)^2 + \omega^2$ 的形式, 再对照 $e^{at} \sin \omega t$ 、 $e^{at} \cos \omega t$ 求逆。

8.3.5 典型例题

例 8.8 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s+1)} \right]$ 。

解 分解为部分分式

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}.$$

因此

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s+1)} \right] = 1 - e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

例 8.9 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s-1)(s+2)} \right]$ 。

解 设

$$\frac{s+3}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2}.$$

$$A = \frac{s+3}{s+2} \Big|_{s=-2} = \frac{4}{3}, \quad B = \frac{s+3}{s-1} \Big|_{s=1} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}.$$

故

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+3}{(s-1)(s+2)} \right] = \frac{4}{3}e^t - \frac{1}{3}e^{-2t}.$$

例 8.10 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 。

解 配方:

$$s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4 = (s+1)^2 + 2^2.$$

于是

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 5} = \frac{1}{(s+1)^2 + 2^2},$$

对照 $\mathcal{L}[e^{-t} \sin 2t] = \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}$, 得

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right] = \frac{1}{2}e^{-t} \sin 2t.$$

例 8.11 求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 的重根版本, 即 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right]$ 。

解 用卷积定理。 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 1} \right] = \sin t$, 故

$$\frac{1}{(s^2 + 1)^2} = \frac{1}{s^2 + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 1}$$

对应卷积

$$f(t) = \int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau.$$

由积化和差 $\sin \tau \sin(t - \tau) = \frac{1}{2} [\cos(2\tau - t) - \cos t]$, 积分得

$$\int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\tau - t)}{2} - \tau \cos t \right]_0^t = \frac{\sin t - t \cos t}{2}.$$

所以

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + 1)^2} \right] = \frac{\sin t - t \cos t}{2}.$$

例 8.12 用留数法求 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 1} \right]$ 。

解 $F(s)e^{st} = \frac{e^{st}}{(s - i)(s + i)}$ 有极点 $s = \pm i$ 。按留数法 (展开定理)

$$f(t) = \sum_k \text{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}].$$

对简单极点 s_k , 留数为 $\lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k)F(s)e^{st}$ 。

$$\text{Res}_{s=i} = \frac{e^{it}}{i + i} = \frac{e^{it}}{2i}, \quad \text{Res}_{s=-i} = \frac{e^{-it}}{-i - i} = \frac{e^{-it}}{-2i}.$$

因此

$$f(t) = \frac{e^{it}}{2i} - \frac{e^{-it}}{2i} = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sin t,$$

与基本公式一致。

8.3.6 留数法 (展开定理) 小结

若 $F(s)$ 在 s 平面除去有限个孤立奇点 (通常为极点) $s_1, \dots, s_n$ 外解析, 并且当 $|s| \rightarrow \infty$ 时 $F(s) \rightarrow 0$ (在适当范围内一致), 则对 $t > 0$ 有

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}].$$

对简单极点 s_k :

$$\operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}] = \lim_{s \rightarrow s_k} (s - s_k) F(s) e^{st}.$$

对 m 阶极点:

$$\operatorname{Res}_{s=s_k} [F(s)e^{st}] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} [(s - s_k)^m F(s) e^{st}].$$

配图: 建议绘制 s 平面上的 Bromwich 竖直线 $\operatorname{Re} s = \sigma$ 与左半平面极点, 说明反演积分可向左闭合为留数之和。

常见错误与注意点

1. **部分分式条件**: 必须 $\deg P < \deg Q$, 否则先作多项式除法; 否则系数求错。
2. **重极点**: 不要把重极点当作单极点, 否则漏项、漏系数; 重根逆变换为 $t^{n-1}e^{at}/(n-1)!$ 。
3. **复极点配方**: 写成 $(s - a)^2 + \omega^2$ 后再对照 $\sin/\cos$, 不要把符号弄错。
4. **逆变换的线性**: $\mathcal{L}^{-1}[F + G] = f + g$, 可以分开查表, 但常数因子不要遗漏。
5. **收敛域/唯一性**: $\mathcal{L}^{-1}$ 得到的是 $t \geq 0$ 上的 (连续点处) 原函数; $t < 0$ 通常视为 0。
6. **延迟性质的逆**: 若要逆变换含 e^{-as} , 结果是带阶跃的延迟函数 $f(t - a)u(t - a)$, 不要忘记 $u(t - a)$ 。

本节小结

- 逆变换 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$, 是线性算子, 在“相差零测集”意义下唯一。
- 反演定理给出 Bromwich 复积分, 但实际求解主要靠查表、部分分式、卷积和留数。
- 部分分式法: 单极点求 A_k , 重极点求系数, 复极点配方。
- 留数法: $f(t) = \sum \operatorname{Res}[F(s)e^{st}]$, 适合有理分式与简单系统。

8.4 拉普拉斯变换的应用

本节目标：掌握用拉普拉斯变换求解常系数线性常微分方程（初值问题）、微分方程组、卷积型积分方程，了解其在电路与线性系统中的应用，体会“把微分方程代数化”的思想。重点：微分方程初值问题的拉氏变换解法；部分分式求逆；传递函数与卷积。难点：取变换后代数方程的整理；初始条件的自动嵌入；用终值定理验证稳态；电路方程与系统函数的建立。

8.4.1 解常系数线性微分方程（初值问题）

用拉普拉斯变换解 n 阶常系数线性微分方程初值问题的一般步骤：

1. 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$ ，对方程两边取拉普拉斯变换；
2. 用微分性质把 $\mathcal{L}[y']$, $\mathcal{L}[y'']$, ... 化为含 $Y(s)$ 与初始值 $y(0), y'(0), \dots$ 的代数项，从而得到关于 $Y(s)$ 的代数方程；
3. 解出 $Y(s)$ ，通常写成有理分式；
4. 对 $Y(s)$ 作拉普拉斯逆变换（多用部分分式法）得 $y(t)$ 。

这一方法的优点是求通解再定常数的两步合并，初始条件在取变换时即已代入。

例 8.13 求解初值问题

$$y'' + y = t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

解 设 $\mathcal{L}[y] = Y(s)$ 。对方程两边取拉氏变换，由 $\mathcal{L}[y''] = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s$ ，得

$$s^2 Y(s) - s + Y(s) = \frac{1}{s^2},$$

即

$$(s^2 + 1)Y(s) = s + \frac{1}{s^2}, \quad Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}.$$

分解

$$\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1},$$

于是

$$Y(s) = \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1}.$$

逆变换得

$$y(t) = \cos t + t - \sin t.$$

(检验: $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 满足原方程。)

例 8.14 求解初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

解 取拉氏变换:

$$\mathcal{L}[y''] = s^2Y - 0 - 1 = s^2Y - 1, \quad \mathcal{L}[y'] = sY - 0 = sY,$$

于是

$$(s^2Y - 1) - 3sY + 2Y = \frac{4}{s},$$

解得

$$Y(s) = \frac{4/s + 1}{s^2 - 3s + 2} = \frac{s + 4}{s(s-1)(s-2)}.$$

部分分式分解:

$$\frac{s + 4}{s(s-1)(s-2)} = \frac{2}{s} - \frac{5}{s-1} + \frac{3}{s-2},$$

所以

$$y(t) = 2 - 5e^t + 3e^{2t}.$$

(检验: $y(0) = 2 - 5 + 3 = 0$, $y'(0) = -5 + 6 = 1$, 满足方程。)

8.4.2 解常系数线性微分方程组

对常系数线性微分方程组, 可对每个方程取拉氏变换, 把微分方程组化为关于各未知函数象函数 $X(s), Y(s), \dots$ 的线性代数方程组, 解出后再逐个求逆。

例 8.15 求解

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t), \\ y'(t) = 4x(t) + y(t), \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

解 设 $\mathcal{L}[x] = X(s)$, $\mathcal{L}[y] = Y(s)$ 。对方程两边取变换, 利用 $\mathcal{L}[x'] = sX - x(0) = sX - 1$, $\mathcal{L}[y'] = sY$, 得

$$\begin{cases} sX - 1 = X + Y, \\ sY = 4X + Y, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (s-1)X - Y = 1, \\ -4X + (s-1)Y = 0. \end{cases}$$

由第二式 $4X = (s-1)Y$, 代入第一式得

$$(s-1)\frac{s-1}{4}Y - Y = 1 \Rightarrow (s-1)^2Y - 4Y = 4 \Rightarrow Y = \frac{4}{s^2 - 2s - 3} = \frac{4}{(s-3)(s+1)}.$$

部分分式:

$$\frac{4}{(s-3)(s+1)} = \frac{1}{s-3} - \frac{1}{s+1},$$

故 $y(t) = e^{3t} - e^{-t}$ 。再由 $4X = (s-1)Y$, 得

$$X = \frac{(s-1)Y}{4} = \frac{s-1}{(s-3)(s+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s-3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+1},$$

所以 $x(t) = \frac{1}{2}e^{3t} + \frac{1}{2}e^{-t}$ 。(检验: $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, 满足方程。)

8.4.3 电路应用: 串联 RL 电路

例 8.16 在串联 RL 电路中, 电流 $i(t)$ 满足

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E(t), \quad i(0) = 0,$$

其中 L, R 为常数, $E(t) = E_0$ (常直流电源), 求 $i(t)$ 。

解 设 $\mathcal{L}[i] = I(s)$ 。取拉氏变换:

$$L(sI(s) - i(0)) + RI(s) = \frac{E_0}{s},$$

因 $i(0) = 0$, 故

$$(Ls + R)I(s) = \frac{E_0}{s} \Rightarrow I(s) = \frac{E_0}{s(Ls + R)}.$$

部分分式:

$$\frac{E_0}{s(Ls + R)} = \frac{E_0/R}{s} - \frac{E_0L/R}{Ls + R}.$$

又 $\frac{L}{Ls + R} = \frac{1}{s + R/L}$, 故

$$I(s) = \frac{E_0}{R} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + R/L} \right],$$

逆变换得

$$i(t) = \frac{E_0}{R} (1 - e^{-(R/L)t}), \quad t \geq 0.$$

结果说明：电流从 0 按指数规律趋向稳态值 E_0/R ，时间常数为 $\tau = L/R$ 。这正是拉氏变换方法处理电路暂态问题的典型例子。

8.4.4 卷积型积分方程

对形如

$$f(t) = g(t) + \int_0^t K(t-\tau)f(\tau) d\tau$$

的**卷积型 (Volterra) 积分方程**，两边取拉氏变换并用卷积定理，可将积分方程化为象函数的代数方程。

例 8.17 求满足

$$f(t) = t + \int_0^t \sin(t-\tau)f(\tau) d\tau$$

的函数 $f(t)$ 。

解 设 $\mathcal{L}[f] = F(s)$ 。取变换，由 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$ ， $\mathcal{L}[\sin t] = 1/(s^2 + 1)$ 及卷积定理得

$$F(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2 + 1}F(s).$$

整理得

$$F(s) \left(1 - \frac{1}{s^2 + 1}\right) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow F(s) = \frac{s^2 + 1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4}.$$

逆变换 (注意 $\mathcal{L}[t^3/6] = 1/s^4$) 得

$$f(t) = t + \frac{t^3}{6}.$$

8.4.5 线性系统与传递函数

对常系数线性系统，设输入为 $u(t)$ 、输出为 $y(t)$ ，系统由微分方程

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_0 u$$

描述 (初始条件为零)。两边取拉氏变换并假设初值为 0，得

$$Y(s) = H(s)U(s), \quad H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0},$$

$H(s)$ 称为**传递函数**。输出 $y(t)$ 是输入与系统单位冲激响应 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$ 的卷积:

$$y(t) = (h * u)(t) = \int_0^t h(t - \tau)u(\tau) d\tau.$$

传递函数把系统输入-输出关系全部集中在 s 域, 是控制理论与信号处理的基本工具。

常见错误与注意点

1. **取变换漏掉初始值**: 例如 $\mathcal{L}[y''] = s^2 Y - sy(0) - y'(0)$, 不要只写成 $s^2 Y$ 。
2. **代数方程整理错误**: 解出 $Y(s)$ 后应核对部分分式分解是否正确, 必要时用 $s \rightarrow$ 极点值检验系数。
3. **忘记验证**: 求出 $y(t)$ 后应代回原方程与初始条件检验, 尤其注意 $t = 0$ 处的值。
4. **终值定理/稳态**: 若用终值定理求稳态, 需先确认条件; 对振荡或发散系统不能直接套用。
5. **延迟信号**: 若输入含延迟 (如 $u(t - a)$), 取变换会产生 e^{-as} , 求逆时记得带 $u(t - a)$ 。
6. **卷积型积分方程**: 识别卷积积分的次序 ($K(t - \tau)$ 或 $K(\tau)$ 要对应卷积定义), 再正确使用卷积定理。

本节小结

- 拉氏变换解初值问题: 微分方程 $\rightarrow$ 代数方程 $\rightarrow$ 求 $Y(s) \rightarrow$ 部分分式逆变换, 初始条件自动嵌入。
- 解微分方程组: 化为关于多个象函数的线性代数方程组。
- 电路应用: 把 $L \frac{di}{dt} + Ri = E$ 化为代数方程, 得到暂态解。
- 卷积型积分方程: 利用卷积定理把积分方程代数化。
- 线性系统: 传递函数 $H(s) = B(s)/A(s)$, 输出 $y = (h * u)$, 是控制与信号处理的桥梁。